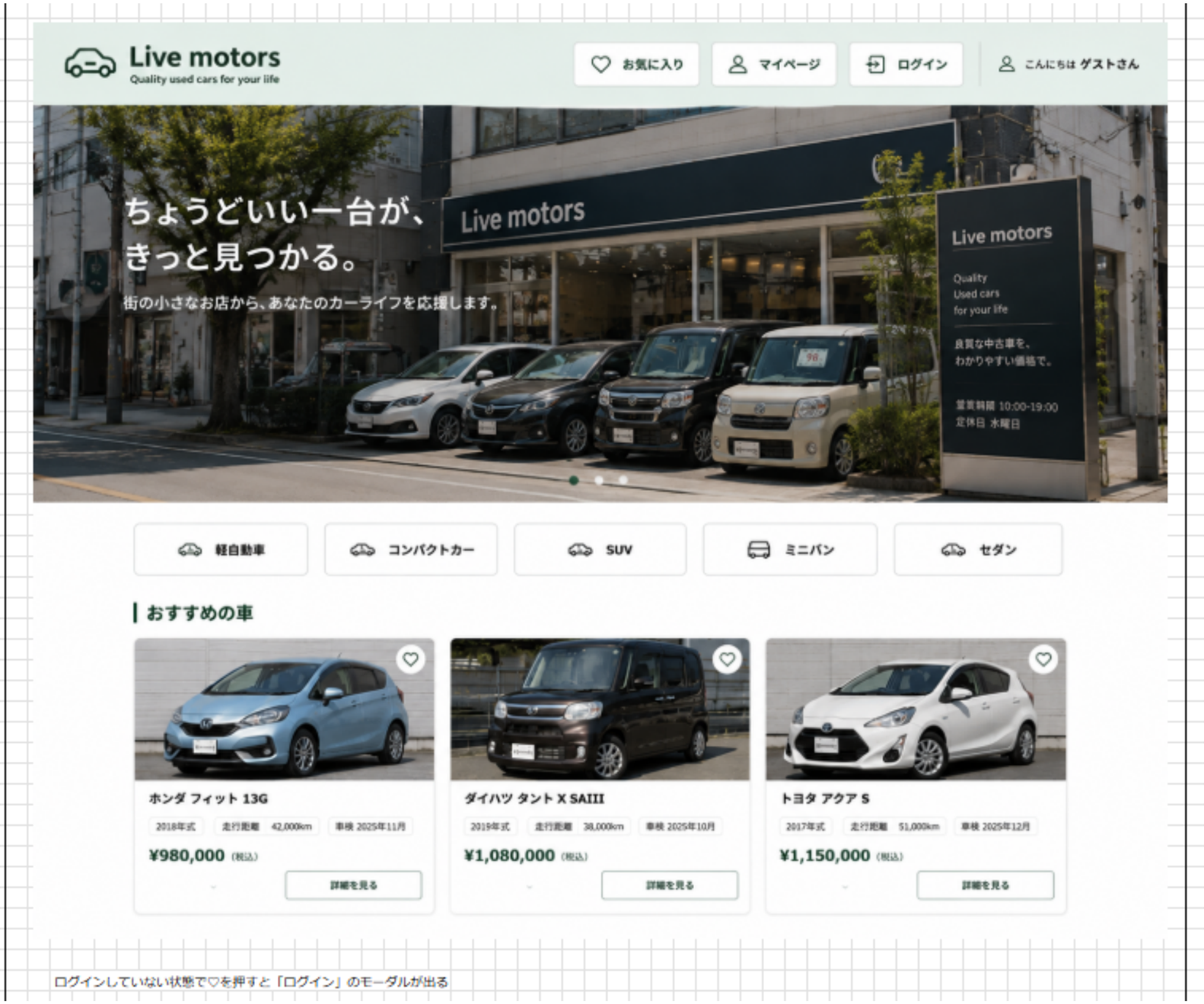
# 01 プロジェクト概要

職業訓練での4名による中古車販売ECサイト開発




担当：チームリーダー／ER図作成・DB構築／購入見積もり機能（3画面中2画面）

# 02 要件定義・システム概要

システムの目的と対象機能を整理

要件定義書

| 対象 | 要件定義 |
|---|---|
| 作成日 | 2026年8月13日 |

システムの概要／システムの構想

2.1 システム化の対象領域
- ログイン
- 商品閲覧
- 注文(見積書)
- 商品登録周り
- お問い合わせ
- チャットボット
- おすすめの表示
- ユーザ権限　管理者権限
- カテゴリー
- お気に入り

2.2 システムの概念

2.2.1 システムの概要・概念
- WEBシステムとする。
- インターネットに公開し、実店舗への来店の手間を省き、車両購入の一連をオンラインで完結する。
- パソコンでの使用を想定。将来的にはスマートフォンおよびタブレットに対応する。

2.2.4 ソフトウェア構成図

| No. | 役割 | ソフト名 | Ver |
|---|---|---|---|
| 1 | サーバーOS | Linux | 26.04 |
| 2 | ブラウザ | Chrome | 151 |
| 3 | Webサーバー | Apache | 2.4.68 |
| 4 | DBMS | MySQL | 9.7 |

要件定義書

| 対象 | 要件定義 |
|---|---|
| 作成日 | 2026年8月13日 |

**システム導入の目的と目標**

1.1 システム導入の目的・目標の一覧

1 全国への集客拡大: 地域の制限を超え、特定の車種を探す全国の顧客にアプローチできる。
**絞りこみ、カテゴリ別で検索できる機能**

2 24時間365日の自動集客: 営業時間外でも見積もりや商談予約を受け付け、機会損失を防ぐ。
**自動で問い合わせに答えられるchatbotを入れたい。メールで商談予約を受け付ける機能**

8 脱ポータルサイト（コスト削減）: 掲載料・手数料を抑え、競合との価格競争から脱却して自社ファンを育成できる。

4 業務の効率化: 車両画像やオンライン商談を活用し、少人数でも効率的な販売フローを構築できる。
**車両の写真を内蔵。**

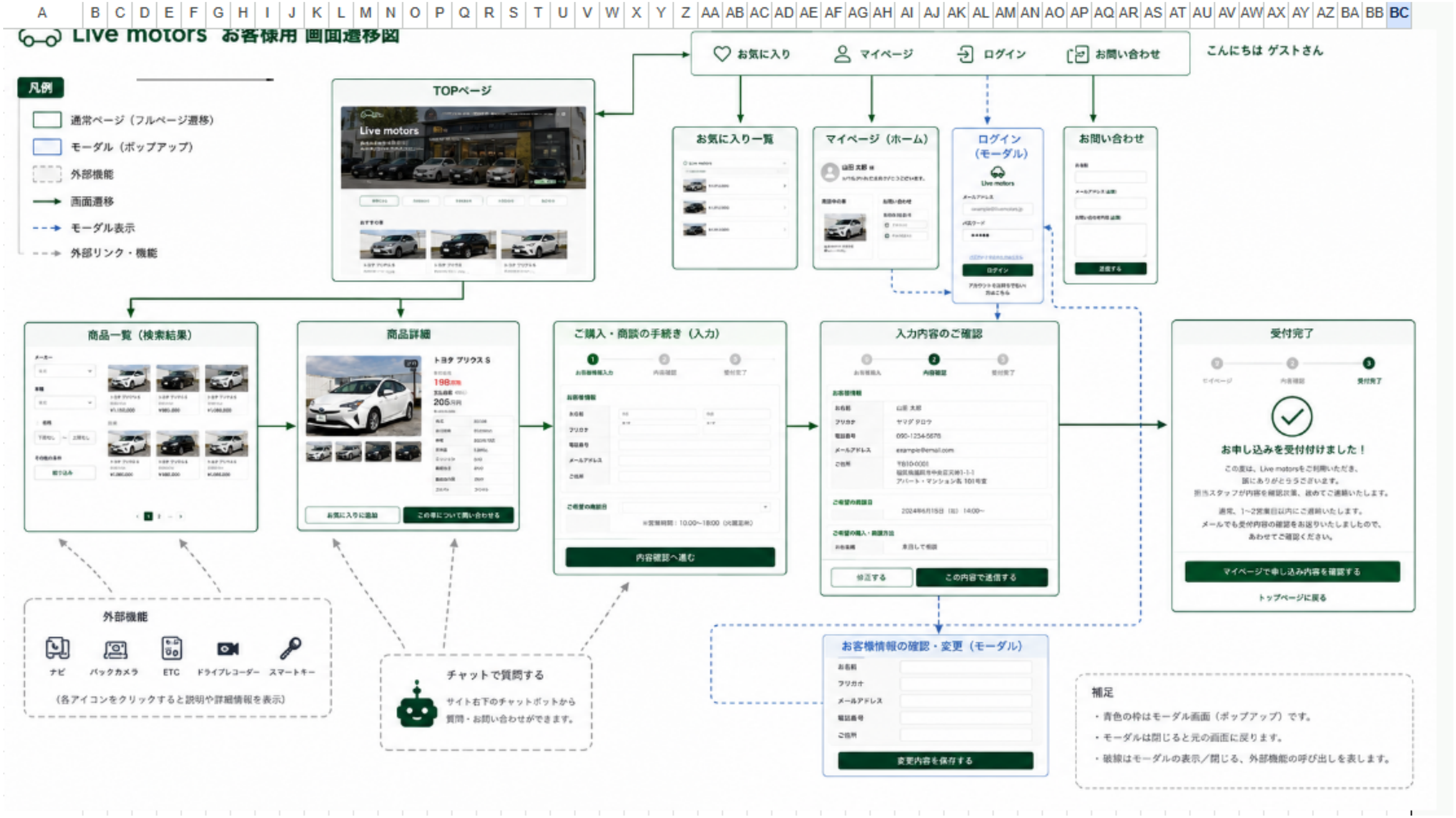
5 信頼感の向上: 購入前の不安を解消できる。
**オンライン商談機能をつけることで、購入前の不安を解消する**

6 顧客データの活用: ポータルサイトでは実現できなかった顧客データの自社での管理システムを実現したい
**自社サイトで独自に顧客データ管理、閲覧を行う。(管理者画面の内蔵)**

**想定要件と実装済み機能は必ずしも一致しません。**

# 03 画面遷移図

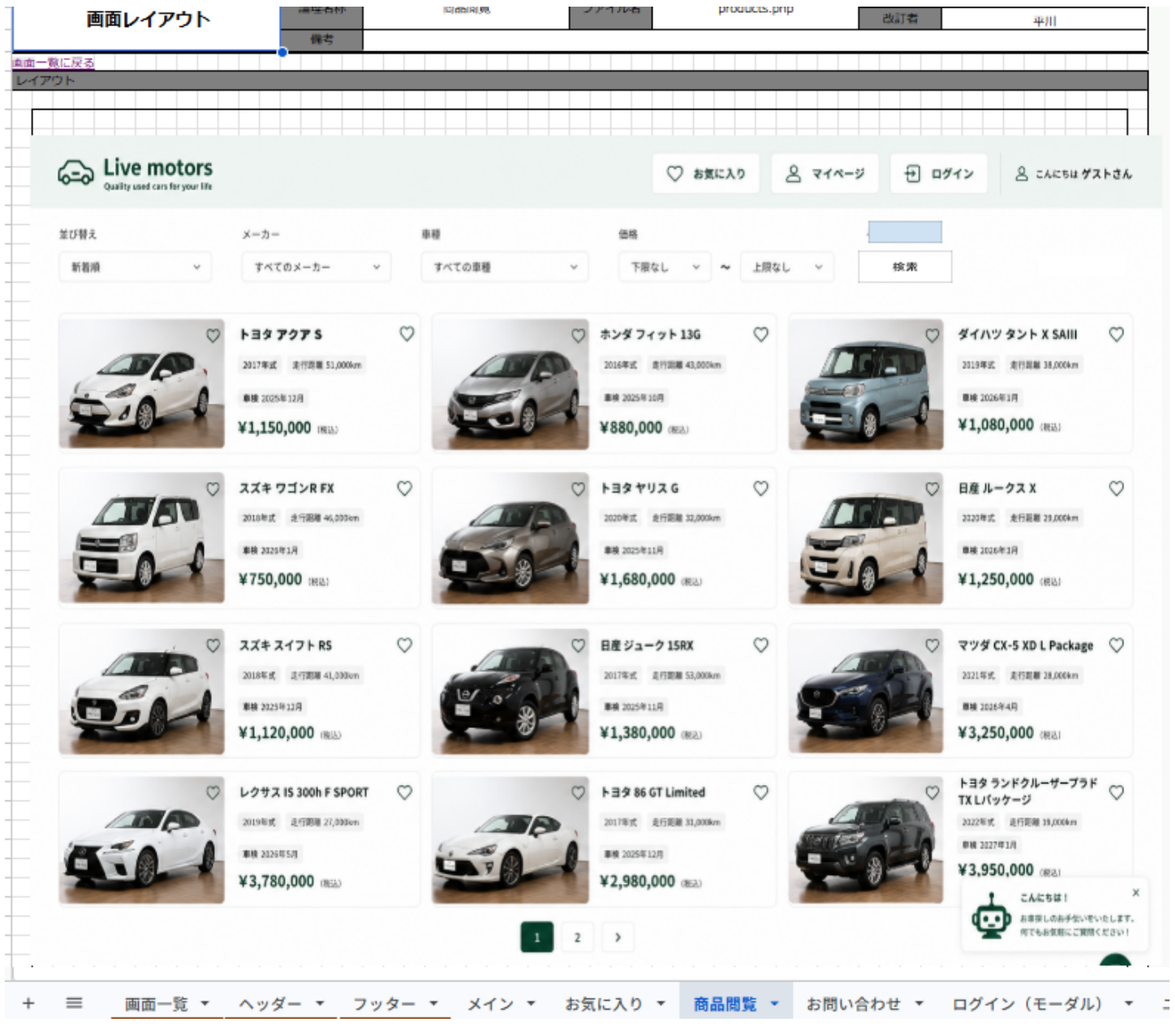
**画面間のつながりと主要な利用導線**




**通常の画面遷移とモーダル表示を区別した設計資料です。**

# 04 画面設計・主要機能

トップページ・商品閲覧などの画面設計



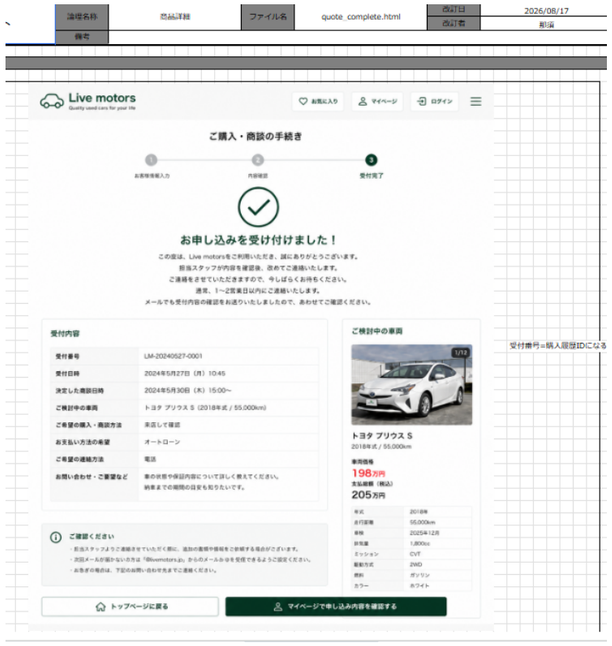




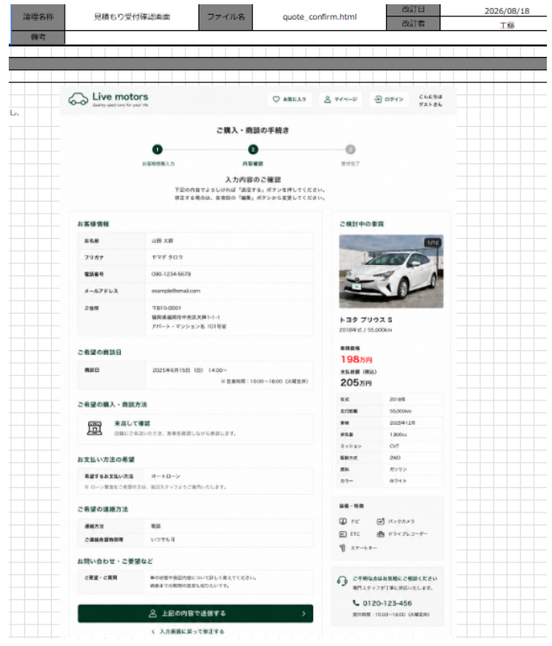
掲載画像は画面設計資料であり、稼働画面そのものではありません。

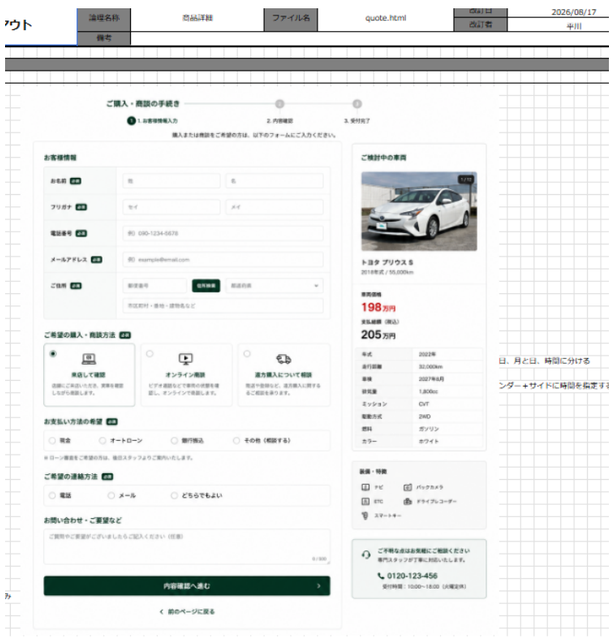
# 05 購入見積もり機能

## 入力 → 内容確認 → 受付完了の画面設計




受付番号＝購入履歴IDになる




**購入見積もり機能の実装は3画面中2画面を担当しました。**

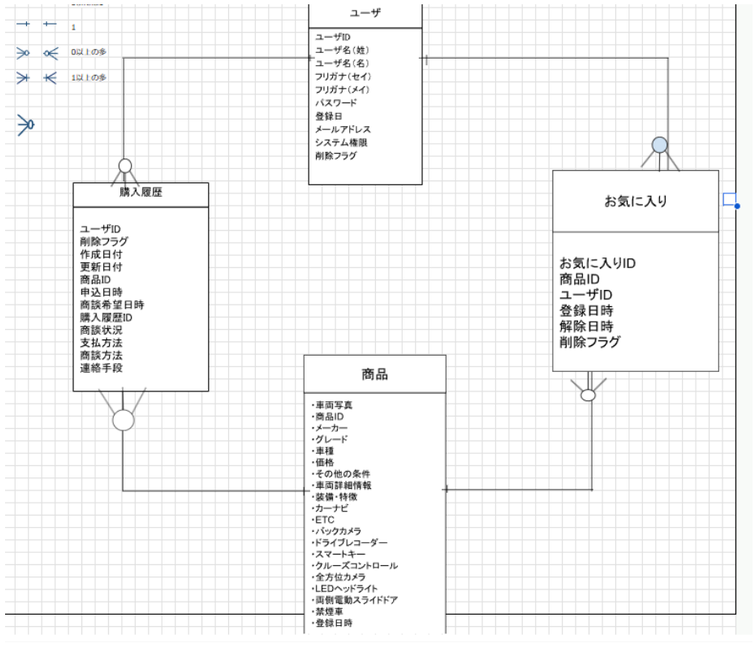
# 06 データベース設計

## ER図・テーブル定義書によるデータ構造の整理

| テーブル定義書 | 論理名称 | ユーザ　(T藤) | 改訂日 | 2026/08/20 |
|---|---|---|---|---|
| | 物理名称 | User | 改訂者 | T藤 |

テーブル説明：ユーザ情報。初回ログインフラグは初回のみパスワード変更を強制で行わせるためのフラグ。ユーザの削除は論理削除

| No | 論理名称 | 物理名称(カラム名) | データ型 | 桁数 | 初期値 | PK | NN | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーザID | userid | VARCHAR | 15 | - | ○ | ○ | |
| 2 | ユーザ名（姓） | last_name | VARCHAR | 10 | - | | ○ | |
| 3 | ユーザ名（名） | first_name | VARCHAR | 10 | - | | ○ | |
| 4 | フリガナ（セイ） | last_name_kana | VARCHAR | 15 | - | | ○ | |
| 5 | フリガナ（メイ） | first_name_kana | VARCHAR | 15 | - | | ○ | |
| 6 | パスワード | password | VARCHAR | 30 | - | | ○ | |
| 7 | 登録日 | entrydate | DATE | - | - | | ○ | YYYYMMDD |
| 8 | メールアドレス | mail | VARCHAR | 100 | - | | ○ | 再発行送信用メールアドレス |
| 9 | システム権限 | systemauthorityno | INT | 1 | - | | ○ | 0→ユーザ　1→管理者　2→スタッフ |
| 10 | 削除フラグ | deleteflg | INT | 1 | - | | ○ | データが有効か無効か　0→有効　1→無効 |
| 11 | | | | | | | | |




| テーブル定義書 | 論理名称 | 購入履歴(那須) | 改訂日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 物理名称 | User | 改訂者 | |

テーブル説明：購入履歴に関する

| No | 論理名称 | 物理名称(カラム名) | データ型 | 桁数 | 初期値 | PK | NN | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーザID | userid | VARCHAR | 15 | - | | ○ | |
| 2 | 削除フラグ | deleteflg | INT | 1 | - | | ○ | 論理削除 |
| 3 | 作成日付 | createdate | TIMESTAMP | - | - | | ○ | レコード作成時 |
| 4 | 更新日付 | updatedate | TIMESTAMP | - | - | | ○ | 更新時にUPADTEされる |
| 5 | 商品ID | productid | INT | 15 | | | ○ | どの車に申し込んだか |
| 6 | 申込日時 | applicationdate | DATETIME | - | | | ○ | 申し込んだ日時 |
| 7 | 商談希望日時 | negotiationdate | DATETIME | - | | | ○ | ユーザーが選択した商談日時 |
| 8 | 購入履歴ID | purchaseid | INT | | | ○ | ○ | |
| 9 | 商談状況 | status | VARCHAR | 20 | | | ○ | 「受付済」「商談中」など |
| 10 | 商談方法 | request | Int | 3 | | | | |
| 11 | 支払方法 | paymentmethod | Int | 20 | | | ○ | 現金・ローン・銀行振り込みなど |
| 12 | 連絡手段 | contact | Int | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |

**ユーザテーブルは修正後の定義書を使用しています。**

# 07 WBS・開発プロセス

タスク分解・工数見積もり・振り返り

| No | | 作業項目 | 予定 開始 | 予定 終了 | やったこと | 予定(2周目) 開始 | 予定(2周目) 終了 | やったこと | 実績(1周目) 開始 | 実績(1周目) 終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | あくまで予定 | 27 | 27 | | 11 | 10 | | 0 | 7 |
| 1 | 0 | 設計 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | WBS作成 | 8月１３日 | 8月１３日 | | | | | | |
| 1 | - | 要件定義 | - | - | | | | | - | - |
| 1 | 2 | 要件定義書確認 | 8月１３日 | 8月１３日 | | | | | | |
| 1 | - | 基本設計 | - | - | | | | | - | - |
| 1 | 3 | 機能・イベント一覧作成 | 8月17日 | 8月17日 | | | | | | |
| 1 | 4 | 機能・イベント一覧レビュー | 8月17日 | 8月17日 | | | | | | 8月13日 |
| 1 | 5 | 画面設計書作成 | 8月18日 | 8月19日 | | | | | | 8月19日 |
| 1 | 6 | 画面設計書レビュー | 8月20日 | 8月20日 | | | | | | |
| 1 | 7 | 画面遷移図作成 | 8月18日 | 8月18日 | | | | | | 8月19日 |
| 1 | 8 | 画面遷移図レビュー | 8月20日 | 8月20日 | | | | | | |
| 1 | 9 | テーブル設計書作成 | 8月19日 | 8月19日 | | | | | | 8月19日 |
| 1 | 10 | テーブル設計書レビュー | 8月20日 | 8月20日 | | | | | | 8月20日 |
| 1 | 11 | ER図作成 | 8月19日 | 8月19日 | | | | | | 8月20日 |
| 1 | 12 | ER図レビュー | 8月20日 | 8月20日 | | | | | | 8月20日 |
| 1 | - | 詳細設計 | - | - | | | | | - | - |
| 1 | 13 | クラス・メソッド一覧作成 | | | | | | | | |
| 1 | 14 | クラス・メソッド一覧レビュー | | | | | | | | |
| 1 | 15 | フローチャート作成 | | | | | | | | |
| 1 | 16 | フローチャートレビュー | | | | | | | | |
| 2 | 0 | プログラミング | | | | | | | | |
| 2 | - | 共通 | - | - | | | | | - | - |
| 2 | 1 | テーブル作成(DB) | 8月24日 | 8月24日 | | | | | | |
| | | ユーザ | 8月21日 | 8月24日 | | | | | | |
| | | 商品 | 8月27日 | 8月27日 | | | | | | |
| | | お気に入り | 8月24日 | 8月24日 | | | | | | |
| | | 購入履歴 | 8月24日 | 8月24日 | | | | | | |
| 2 | 2 | 共通部品作成 | 8月28日 | 9月1日 | | | | | | |
| | | ヘッダーフッター | 8月21日 | 8月21日 | | | | | | |
| | 3 | トップ(メイン)画面 | 8月24日 | 8月24日 | | | | | | |
| | | 商品詳細 | 8月27日 | 8月27日 | | | | | | |
| | - | 各画面のプログラミング | - | - | | | | | - | - |
| 3 | - | 結合テスト | - | - | | | | | - | - |
| 3 | 7 | 結合テスト仕様書作成 | 9月11日 | 9月11日 | ログイン画面のテスト実施。次回残りのテスト実施する。 | | | | | |
| | | 結合テスト仕様書作成(平川・工藤) | 9月15日 | 9月17日 | | | | | | |
| | 8 | 結合テスト仕様書レビュー | 9/15 | 9月17日 | パスワード忘れの方のテストを実施すれば次回で完了。 | | | | | |
| | 9 | 結合テスト実施 | 9/15 | 9月17日 | テスト実施完了。通過することができ | | | | 9月29日 | 9月29日 |
| | 10 | 結合テスト結果レビュー | 9/17 | 9月17日 | | | | | 9/29 | 9月29日 |
| | | 結合テストレビュー復習 | | | | | | | | |
| | | 結合テスト再レビュー | | | | | | | | |
| 4 | 0 | 発表・納品 | | | | | | | | |
| 4 | - | 発表 | - | - | | | | | - | - |
| 4 | 1 | 発表会資料作成 | | | | | | | 9月30日 | 9月30日 |
| 4 | 2 | 制作発表会 | | | | | | | 10月1日 | 10月1日 |
| 4 | - | 納品 | - | - | | | | | - | - |
| 4 | 3 | 成果物の提出 | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 1回目アジャイル振り返り | 上流工程の難しさを感じた。工数の設定、必要な属性などの創出しが未経験のため手探りであった。チーム全員が前向きに協力をする姿勢が強みだと認識した。改善点としては、実装に関しては見た目はできたが、なぜ機能するかなどを考えることまで考えながら実装できなかった。「動けば完成」をゴールにしていたのが原因。次回はすべての工程において以下のアウトプットレベルを意識する。(自分が作成したコードについて、チームメンバーから質問されたときに、自分の言葉で説明・修正できる状態を完成とする)。2回目のagileでは1日に最低2回のミーティング、個人の学習状況を踏まえたコミュニケーションを心がける。wbsは進捗を都度調整。全員未経験のため、工数の管理が難しい。午前と午後で必ず進捗の調整を行う。 |
| 2回目アジャイル振り返り | コードの内容を意識した実装をできた。デイリースクラムでは各々が作ったコードをチームに共有するアウトプットを前提として行うことを徹底。それにより個人の理解度の向上を達成。1回目よりもスピード感と具体的な完成イメージをチームで共有しながら取り組むことができた。結果、結合の際に不具合が起きた場合も原因の特定がスムーズにできるようになった。xamppの不具合により、修正に追られたが、バックアップを活用し最小限の影響で済んだ。バックアップをとることの大事さ。迅速に手の空いているメンバーにタスクを振り分けることで〆切を守ることを優先。これは実務でも活きる行動だったと思う。最終プレゼンテーションでは、ただ発表するのではなく「聴衆に伝わる」状態を目的にリハーサルを最低4回実施。 |

**開発サイクルごとの振り返りを通じて進捗管理を改善しました。**

# 08 結合テスト・検証

全20項目のテストから代表例を抜粋

■操作前



カルーセル（左右矢印ボタン）を押したら次の画像に代わる

テスト実施の前提となるデータの状態

■テスト結果

トヨタ ランドクルーザプラド TX Lパッケージ



画面が切り替わる

■操作前



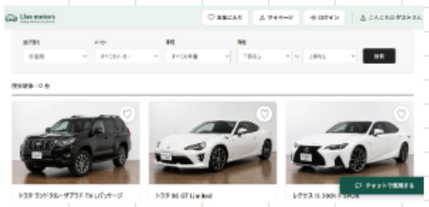
並び替えが何も選択されていない状態

テスト実施前の商品閲覧の画面です



商品のDBです

■テスト結果



ドロップダウンメニューの新着順を選択して検索ボタンを押下すると
DBのdate-time（更新日）に基づき並び変わります



ドロップダウンメニューの価格の低い順を選択して検索ボタンを押下すると
DBのprice（価格）に基づき並び変わります

**正常系・異常系を含む検証記録の一部を掲載しています。**